

***Pédiatrie – Notes de cours pour les étudiants de la Section Française
de Médecine Générale***

**Pédiatrie – Notes de cours pour les étudiants de la Section Française de Médecine
Générale**

Ioana Ciuca

Această carte este dedicată studenților secțiunii cu predare în Limba Franceză a Facultății de Medicină Generală UMF Victor Babes Timișoara.

Sunt note de curs ce includ teme predate în cadrul departamentului de Pediatrie, dar și subiecte necesare pentru examenele în limba franceză ca Épreuves Classantes Nationales Françaises.
Mult succes !

Ce livre est dédié aux étudiants de la Section Française de la Faculté de Médecine Générale UMF Victor Babes Timișoara.

Ces notes de cours traite des sujets enseignés dans le département de pédiatrie, ainsi que des sujets requis pour les examens en langue française tels que les Épreuves Classantes Nationales Françaises.

Bonne chance !

Table des matières

Chapitre I. Pneumologie pédiatrique

1. Les infections des voies respiratoires supérieures
Les angines aiguës
Les laryngites aiguës
2. Les infections des voies respiratoires inférieures
La trachéite aiguë
La bronchiolite aiguë
Les pneumonies
Les pleurésies
Le pneumothorax
3. La respiration sifflante récurrente /le wheezing récurrent
4. L'asthme bronchique de l'enfant

Chapitre II. Cardiologie pédiatrique

1. Les maladies inflammatoires cardiaques aiguës
L'endocardite
La myocardite
La péricardite
2. Les malformations cardiaques congénitales cyanogènes
3. Les malformations cardiaques congénitales non-cyanogènes
4. L'hypertension artérielle de l'enfant
L'hypertension pulmonaire HT pulmonaire, Troubles du rythme et de la conduction

Chapitre III Gastroentérologie pédiatrique

1. Les vomissements
2. La diarrhée aiguë
3. Le reflux gastro-œsophagien
4. L'infection à *Helicobacter pylori*
5. Les maladies diarrhéiques chroniques
6. Les maladies inflammatoires chroniques intestinales
7. Les hépatites chroniques
8. Le syndrome de douleur abdominale chronique / récidivant
9. Les parasitoses intestinales

Chapitre IV. Néphrologie pédiatrique

1. La protéinurie
2. Le syndrome néphrotique
3. Les infections des voies urinaires lithiase urinaire rénale

Chapitre V. Hématologie pédiatrique

1. Les anémies
2. Les leucémies
3. Les tumeurs solides de l'enfant
A. Le néphroblastome

B.Le néuroblastome

Chapitre VI. Endocrinologie et nutrition pédiatrique

Le diabète sucré de type 1

L'obésité,

Le diabète de type 2

Le syndrome métabolique

La malnutrition protéique calorique

Le rachitisme commun

Chapitre VII. Rhumatologie pédiatrique

Le rhumatisme aigu. L'infection streptococcique

L'arthrite rhumatoïde juvénile

Le lupus érythémateux

La dermatomyosite / polymyosite

Les vascularites des enfants

Chapitre VIII. Pathologie génétique

La mucoviscidose

Les maladies lysosomales, les maladies monogéniques. Maladies chromosomiques

Les convulsions fébriles

Chapitre VII. Rhumatologie pédiatrique

1. RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU

Le Rhumatisme Articulaires Aigu (RAA) est une pathologie auto-immune qui affecte surtout les grandes articulations (arthrites) et le cœur (cardite).

Les enfants sont exposés aux bactéries streptocoques du groupe A (SGA) à travers l'environnement. La gorge et la peau sont les sites d'infection les plus communs. La maladie rhumatismale inclut deux affections différentes, le rhumatisme articulaire aigu (maladie de Bouillaud) se compliquant ou non de cardite et la chorée de Sydenham où l'atteinte cardiaque est plus rare.

Le rhumatisme articulaire aigu (RAA) est une réponse auto-immune tardive à une infection streptococcique non traitée. Le RAA peut impliquer le cœur, les articulations, le système nerveux central et/ou la peau. Le tableau de la maladie peut comprendre un ou tous les signes cliniques et les symptômes suivants : arthrite (d'une ou de plusieurs articulations), fièvre, cardite (inflammation du cœur), éruption cutanée, chorée de Sydenham (mouvements incontrôlés) et nodules sous-cutanés.

Le RAA se développe environ 2 à 3 semaines après le début d'une infection à SGA. En général la maladie peut durer jusqu'à 3 mois et guérit sans traitement. Avec traitement, les symptômes disparaissent pendant 1 à 2 semaines. Le RAA peut survenir de façon répétée chez les personnes qui, de manière continue, sont exposées aux streptocoques du groupe A dans leur environnement.

Définition = séquelle de l'infection par le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A dans laquelle on observe une ou plusieurs des manifestations majeures suivantes :

- Polyarthrite aiguë fugace et mobile
- Cardite
- Chorée
- Nodules sous cutanés
- érythème marginé

Etiologie

L'agent causal est le streptocoque bêta-hémolytique du Groupe A. Le RAA exceptionnel avant 3 ans est rare après 25 ans. C'est avant tout une maladie de l'enfance et de l'adolescence. Devenu rare en Europe et aux Etats Unis, il demeure une pathologie très fréquente en Afrique et en Asie et impose en urgence un traitement anti-inflammatoire majeur, associé aux antibiotiques notamment en raison du risque d'atteinte cardiaque pouvant mettre en jeu le pronostic vital.

Le rhumatisme articulaire est l'expression clinique d'un conflit immunologique touchant le cœur, les articulations, le système nerveux central et les tissus sous cutanés. L'atteinte sélective de certains tissus (capsules articulaires, valves cardiaques, sarcolemme du myocarde) semble découler d'une parenté antigénique entre ces tissus et certains éléments de la paroi streptococcique.

Un dérèglement immunitaire (immuno-allergie et réaction auto-immune) est très probablement à l'origine du RAA si on prend en compte le délai entre l'angine et le début de la maladie, l'absence de germes au sein des lésions, l'efficacité d'une éradication précoce des composants immunogènes du streptocoque par le traitement antibiotique et enfin l'action spectaculaire des corticoïdes ou de l'aspirine.

Enfin, la fréquence des infections pharyngées à streptocoque chez l'enfant comparé à la relative rareté du RAA suggère une prédisposition génétique de l'hôte. Il faut signaler que seuls certains sérotypes de streptocoques bêta-hémolytiques du groupe A, à tropisme pharyngé, différents des sérotypes cutanés, sont susceptibles d'induire un RAA

Anatomie pathologique

Le RAA est une maladie qui affecte essentiellement le tissu mésenchymateux. Les lésions portent à la fois sur la substance fondamentale et le système réticulo-endothélio-histiocytaire. Au microscope : Les lésions les plus importantes sont myocardiques. On trouve très fréquemment des nodules, des granulomes rhumatismaux décrit par ASCHOFF. Ces nodules d'ASCHOFF siègent sous l'endocarde. Ces nodules sub-miliaires sont juxta-vasculaires, ce qui justifie le terme de péri-artérite noueuse rhumatismale. Ils comportent schématiquement trois zones :- une zone centrale hyaline,- une zone moyenne avec des cellules épithélioïdes,- et une zone périphérique avec une couronne de lymphocytes, de monocytes et de polynucléaires. Ces lésions peuvent être retrouvées au niveau des poumons, du foie, des reins, des amygdales et au niveau de l'encéphale.

Anamnèse

1 – Antécédents

Dans les antécédents de sujets atteints de rhumatisme articulaire aigu, on note très souvent la streptococcie causale: scarlatine, otite ou angine le plus souvent.

L'angine streptococcique se caractérise par un début brutal avec fièvre élevée, céphalées, douleurs pharyngées, amygdales hypertrophiées inflammées et érythémato-pultacées. Cette infection des voies respiratoires n'aura duré que quelques jours pendant lesquels l'enfant aura reçu un traitement antibiotique trop bref ou inadéquat. Les premières manifestations de la maladie rhumatismale n'apparaîtront qu'environ deux semaines plus tard.

2 - Signes d'un état inflammatoire général

Ces signes manquent rarement :

- -fièvre élevée à 38-39° ou d'une fébricule associée à des sueurs,
- -asthénie, une anorexie,
- douleurs abdominales,
- pâleur plus importante que ne le voudrait l'anémie qui est modeste

3 - La polyarthrite aiguë

Dans sa forme typique il s'agit d'une polyarthrite aiguë, fugace et mobile touchant généralement les grosses articulations: genou, cheville, coude, poignet, et parfois les petites articulations comme les doigts et les articulaires profondes comme la hanche. L'inflammation ne se limite pas à l'articulation; les tendons et les tissus péri-articulaires sont aussi enflammés, c'est à dire rouges, œdématisés, chauds et douloureux. La polyarthrite est fugace, c'est à dire qu'elle ne dure que 2 à 3 jours sur une articulation. Elle est migratrice car elle libère une articulation pour en atteindre une autre en l'absence de traitement. Elle évolue spontanément vers la guérison et au bout de quelques jours, l'atteinte articulaire disparaît sans laisser de séquelles.

4 - La cardite rhumatismale

Elle représente le risque majeur de la maladie et justifie l'auscultation quotidienne voir biquotidienne du malade. Elle peut toucher toutes les tuniques cardiaques soit isolément, soit en association.

a) Péricardite aiguë rhumatismale isolée :

C'est une péricardite bruyante hautement fébrile. Elle est sèche puis avec épanchement. L'évolution est favorable en général sous traitement.

La tamponnade est exceptionnelle et elle n'évolue jamais vers la constriction.

NB : Une péricardite en l'absence de lésions valvulaires est rarement due au rhumatisme articulaire aigu.

b) La myocardite aiguë

Elle est très fréquente mais rarement patente. La forme latente a une traduction purement électrique sous la forme d'un bloc auriculo-ventriculaire du 1er degré. La forme patente associe dyspnée, assourdissement des bruits du cœur, tachycardie, bruit de galop et gros cœur radiologique.

c) L'endocardite rhumatismale

C'est la forme la plus commune et dont le diagnostic est le plus souvent difficile voire méconnu. Elle devra être recherchée systématiquement par l'auscultation quotidienne du patient. On doit dépister l'apparition des souffles, analyser leur évolution et affirmer éventuellement leur organicité.

L'organicité des souffles systoliques est le plus souvent difficile chez ces malades très souvent fébriles et anémiés. En l'absence d'un souffle organique de régurgitation valvulaire, les données de l'échocardiographie Doppler ne sont pas suffisantes pour affirmer le diagnostic.

d) Formes cliniques :

Deux formes particulières sont à individualiser

• La pancardite

Elle est devenue rare. C'est surtout une maladie de l'enfant mais qui peut s'observer aussi dans l'adolescence. C'est le cœur rhumatismal malin qui s'associe :

- une atteinte sévère de l'état générale, -des signes de lésions valvulaires évidentes,
- des signes précoces d'atteinte myocardite sous la forme d'une insuffisance cardiaque globale,
- un frottement péricardique, -des signes cutanés de RAA malins : érythème marginé, nodosités sous cutanées, purpura et pétéchies

• Le cœur rhumatismal évolutif

Le cœur rhumatismal est d'emblée évolutif le plus souvent chez l'enfant. Parfois chez l'adolescent, il s'agit d'un réveil du processus rhumatismal qui se manifeste par une nouvelle extension endocardique, myocardique ou péricardique.

5. Les manifestations cutanées

Elles sont rares mais quand elles existent, elles sont d'une grande valeur diagnostique

L'érythème marginé : ce sont les plaques brunâtres à liserés rouges, saillantes, qui siègent au niveau des segments proximaux des membres et du tronc. Elles respectent la face et les muqueuses.

Les nodosités sont cutanées: ce sont des nodules de la taille d'un grain de mil ou d'une noisette qui siègent en général au niveau des insertions tendineuses, des saillies osseuses des articulations.

Elles évoluent en quelques jours sans laisser de traces mais peuvent mettre du temps à disparaître. Ces nodosités d'apparition tardives sont généralement considérées comme l'indice d'un rhumatisme articulaire aigu sévère avec cardite.

LA CHORÉE DE SYDENHAM

Elle est devenue exceptionnelle. C'est une manifestation tardive de la maladie streptococcique pouvant survenir quelquefois plusieurs mois après l'épisode initial.

Le début est insidieux marqué par une hypotonie et des modifications de l'humeur.

A la phase d'état apparaissent l'ataxie et les mouvements anormaux. Le langage devient bredouillant et l'écriture illisible puis impossible.

Les mouvements choréiques sont de plus en plus fréquents et intenses réalisant une véritable gesticulation. Ce sont des mouvements involontaires, rapides, de grande amplitude sans but dont la fréquence est exagérée par l'émotion et diminuée par le repos.

L'hypotonie, l'ataxie et les mouvements choréiques disparaissent lentement et ne laissent jamais de séquelles neurologiques. La chorée peut cependant récidiver notamment à l'occasion d'une grossesse.

Critères de Jones révisés

Le Rhumatisme Articulatoire Aigu a d'abord été décrit comme maladie dans le Journal The Lancet en 1889.

Les Critères de Jones ont été développés en 1944 comme une série de directives en vue d'aider les cliniciens à diagnostiquer le RAA.

Diagnostic de RAA :

• 2 critères majeurs ou • 1 critère majeur et 2 critères mineurs associés à une preuve d'infection streptococcique récente

Manifestations majeures

- Fièvre
- Cardite
- Arthrite
- Chorée de Sydenham
- Érythème marginé
- Nodules sous-cutanés

Manifestations mineures

- Infection SGA
- Arthralgie
- Anticorps antistreptolysine O Élevés (ASLO)
- SGA sur le frottis de gorge (culture)
- Intervalle P-R prolongé sur l'ECG
- Anticorps anti-désoxyribonucléase B Élevés (Anti-DNase B)
- ESR ou CRP élevées

Investigations paracliniques

Les signes d'inflammation générale non spécifiques :

- HL: anémie modérée, leucocytose à neutrophilie
- accélération de la vitesse de sédimentation
- élévation du fibrinogène
- hyper-alpha 2 globulinémie.

La protéine C réactive est positive, avec une évolution parallèle à celle de la VS

Les signes d'infection streptococciques

La recherche du streptocoque bêta-hémolytique dans le pharynx par le prélèvement de gorge est décevante car le streptocoque qui a provoqué l'infection a habituellement disparu lors de la crise de rhumatisme articulaire aigu. L'élévation du taux des anticorps antistreptococciques témoigne de la réaction immunitaire post-streptococcique.

Le dosage des antistreptolysines O (ASLO) montre une élévation significative (taux normal inférieure à 200 UI). Il faut savoir que 20% des streptocoques A ne produisent pas de streptolysine O, ce qui justifie la recherche d'autres anticorps (anti-streptokinase, anti-D-nase). Les anticorps -anti streptodornase -antigène la streptodornase B (DNase B), exoenzyme produite par les streptocoques du groupe A et capable de dépolymériser l'ADN.

Diagnostic différentiel :

• La polyarthrite rhumatoïde : C'est une polyarthrite chronique avec des poussées aiguës qui survient en dehors de tout contexte streptococcique. Elle n'est ni fugace ni erratique. Elle touche de façon symétrique les petites articulations des poignets et des doigts.

l'ostéomyélite aiguë : Elle est caractérisée par un état infectieux et des douleurs para-articulaires. Les douleurs siègent près d'une seule articulation alors que les mono-arthrites sont exceptionnelles dans la maladie de BOUILLAUD.

Les leucoses aiguës et les affections malignes de l'enfant :

Les sympatho-blastomes provoquent de la fièvre et des douleurs osseuses para articulaires.

L'anémie qui les accompagne peut renforcer l'intensité d'un souffle anorganique et faire porter le diagnostic de cardite rhumatismale

-les hémoglobinopathies, en particulier la drépanocytose :

Elle donne souvent des douleurs osseuses. Elle est en général apyrétique sauf en cas d'infection associée.

Elle est reconnue grâce à l'électrophorèse de l'hémoglobine qui montre la présence d'une hémoglobine S

- La cardite, l'endocardite rhumatismale:

Elle pose surtout à la phase initiale le problème de l'organocité du souffle. A la phase tardive, le problème posé est celui d'affirmer l'origine rhumatismale d'un souffle.

Le diagnostic différentiel se fera avec les cardiopathies congénitales, les souffles anorganiques et le prolapsus de la valve mitrale. Une anamnèse soignée et un bilan échocardiographique permettront d'aider au diagnostic.

- Myocardite rhumatismale:

Elle est rarement isolée. L'existence d'un souffle valvulaire associé à un tableau de myocardite fait évoquer le diagnostic de rhumatisme articulaire aigu.

- Péricardite rhumatismale:

Le diagnostic étiologique peut être difficile car la péricardite aiguë bénigne et la péricardite tuberculeuse peuvent avoir le même tableau bruyant et s'accompagner d'un état inflammatoire important.

Traitement curatif

Il est aujourd'hui parfaitement codifié. Il a pour but de stériliser le foyer streptococcique et de diminuer l'inflammation

Stériliser le foyer streptococcique

On utilisera la pénicilline G, 50 000-100 000 UI/kg/jour pendant 10 jours ou bien une seule injection de Benzathine pénicilline à la dose de 1.200 000 UI chez l'enfant de plus de 30 kg et 600 000 UI chez l'enfant de moins de 30 kg

En cas d'allergie on pourra utiliser un macrolide (50 mg/kg/jour). Il faut un repos au lit du malade et une corticothérapie reposant sur l'administration de Prednisone (Cortancyl) à la posologie de 2 mg/kg sans dépasser 80 mg / 24 h

Ce traitement est à poursuivre 6 semaines à la dose de charge avec un arrêt progressive en 2 à 3 mois afin d'éviter un effet rebond ou une reprise évolutive à l'arrêt du traitement.

Prévention du rhumatisme articulaire aigu Prévention secondaire

Il s'agit de la prévention des rechutes et des complications :

- amygdalectomie, traitement ou avulsion des dents mortifiés
- pénicillothérapie au long cours: Benzathine pénicilline en injection intramusculaire : adulte et enfant de plus de 30kg 1 200 000 UI; enfant de moins de 30 kg 600 000 UI toutes les trois semaines pendant 5 ans en l'absence de cardite et le plus longtemps possible si une cardite est associée.

Prévention primaire

La prévention primaire comporte:

- les mesures générales: Il s'agit de l'amélioration du niveau de vie des populations, de l'éducation pour la santé et la prévention des infections streptococciques dans les collectivités.
- la chimiothérapie: Il s'agit du traitement systématique des angines par des antibiotiques pendant 10 jours. A défaut, on fera une seule injection intramusculaire de Benzathine pénicilline.

2.LES VASCULARITES DE L'ENFANT

2.A.PURPURA RHUMATOIDE DE L'ENFANT HENOC-SCHÖNLEIN

Définition

Vascularite de l'enfant caractérisée par une triade clinique :

- purpura
- arthralgies
- douleurs abdominales

Physiopathologie

C'est une vasculite immuno-allergique avec atteinte prédominante des petits vaisseaux, caractérisée par un infiltrat inflammatoire et une nécrose fibrinoïde de la paroi. L'atteinte cutanée est préférentielle mais tous les tissus ou organes peuvent être touchés. La pathogénie précise reste inconnue. Il existe des complexes immuns circulants et une élévation habituelle des IgA. Des facteurs étiologiques très variés ont été évoqués : infectieux viraux ou bactériens, allergiques et médicamenteux.

Épidémiologie

- fréquence maximale entre 4 et 7 ans
- se voit à tout âge : depuis le nourrisson (œdème aigu hémorragique) jusqu'à l'âge adulte.

Signes cliniques

Manifestations cutanées

- Purpura pétéchial pouvant confluer en plaques ecchymotiques.
- Parfois associé à des macules, des papules, des plaques urticariennes ou des œdèmes localisés (cheville).
- De type orthostatique : prédominant aux membres inférieurs, pouvant toucher les coudes et les avants bras rarement trouvés sur le tronc et la face.
- Évoluant par poussées, souvent déclenchées par la reprise de l'activité (lever).

Manifestations articulaires

Arthralgies des grosses articulations pouvant précéder, accompagner ou suivre l'atteinte cutanée, résolutive en quelques jours.

Manifestations abdominales

- Douleurs souvent intenses à type de coliques.
- Vomissements
- Hémorragie digestive haute ou basse devant faire rechercher une complication.

Les manifestations digestives, parfois révélatrices, peuvent faire errer le diagnostic avant l'apparition des signes cutanés.

État général - bien conservé

Examens complémentaires

Le diagnostic est avant tout clinique.

- NFS : absence de thrombopénie +++ et bilan de coagulation normal.
- Dosage du facteur XIII (stabilisateur de la fibrine) : il est souvent abaissé avec valeur pronostique vis à vis du risque de complication rénale ou digestive.
- Complexes immuns circulants, élévation transitoire des IgA.
- Recherche systématique et répétée d'une atteinte rénale hématurie microscopique, protéinurie.
- Imagerie abdominale : ASP et échographie dans la surveillance des douleurs abdominales.
- Biopsie cutanée : Elle montrerait une vascularite à dépôts d'IgA mais n'est qu'exceptionnellement réalisée.

Le diagnostic positif

- avant tout clinique devant l'association: purpura des membres inférieurs (avec taux plaquettaire normal) + douleurs articulaires + douleurs abdominales + état général conservé

Diagnostic différentiel

Les purpuras liés à une thrombopénie

Sont éliminés par la NFS (PTI, thrombopénie centrale par aplasie ou envahissement médullaire).

Autres purpuras vasculaires

- Vasculite infectieuse : méningococcie et autres septicémies : contexte très fébrile, atteinte sévère de l'état général, purpura extensif, diffus et nécrotique.

- Vascularite immunologique : PAN, lupus érythémateux : rare.

Évolution

Le plus souvent vers la guérison sans complication

- En 2 à 3 semaines.
- Des poussées successives de purpura sont possibles pendant plusieurs semaines, spontanément ou provoquées par l'orthostatisme, devant pousser à vérifier l'absence d'atteinte rénale.

Complications digestives

Elles sont souvent précoces, parfois de diagnostic difficile dans un contexte habituel de douleurs abdominales :

- L'invagination intestinale aiguë doit être redoutée devant des douleurs qui s'exacerbent, des rectorragies ou un état sous-occlusif. Elle est souvent iléo-iléale. D'où l'importance de la surveillance radiologique rapprochée.
- Les hématomes intra muraux surtout au niveau duodénal, avec intolérance alimentaire, hématomatose, tableau pseudo-ulcéreux. Ils sont diagnostiqués par échographie et endoscopie.

Rénales

Les complications rénales conditionnent le diagnostic à long terme. L'atteinte rénale se rencontre dans 25 % des cas, surtout les formes diffuses ou à rechute multiple au cours des 3 premiers mois d'évolution.

- Hématurie + protéinurie minime : fréquente. Pas d'indication de PBR. Traitement des foyers infectieux. Surveillance simple mais à long terme car 10 à 20 % de complication tardive à type de protéinurie importante, HTA, insuffisance rénale.
- Néphropathie sévère : 25 % des cas d'atteinte rénale. Elle est marquée par une protéinurie supérieure à 1g/24h (voire syndrome néphrotique), insuffisance rénale ou HTA. Elle impose une ponction biopsie rénale à visée diagnostique, pronostique et thérapeutique. Appréciation du caractère segmentaire et focal ou diffus des lésions mésangiales (à dépôts d'IgA). Présence et importance des croissants épithéliaux.

Neurologiques : crises convulsives, état confusionnel. • Testiculaires : orchite. • Cardiaques, pleuropulmonaires exceptionnelles.

Traitement

- Absence de traitement spécifique.
- Mise au repos jusqu'à disparition des lésions cutanées puis reprise progressive d'une activité normale.
- Formes digestives sévères : corticothérapie et nutrition parentérale.
- Formes rénales : en fonction des résultats de la biopsie rénale, discussion entre l'abstention thérapeutique, la corticothérapie et les immunosuppresseurs.

2.B.MALADIE DE KAWASAKI

Est une vascularite multi-systémique :

- Touche avec prédilection les enfants de moins de 5 ans.
- Décrite par Tomisaku KAWASAKI en 1961 à Tokyo
- Diagnostic clinique devant un tableau aigu prenant le masque d'une maladie infectieuse de l'enfant
- Survient dans 80 % des cas entre 2 et 5 ans
- Étiologie demeure inconnue

Symptômes

Fièvre de plus de cinq jours avec irritabilité constante d'apparition brutale

Conjonctivite bilatérale bulbaire non purulente

Atteinte muqueuse : pharyngite, chéilite, langue framboisée, stomatite

Exanthème polymorphe

Atteinte des extrémités : érythème des paumes des mains et/ou des plantes des pieds, l'œdème palmo-plantaire, desquamation palmo-plantaire secondaire en « doigt de gant »)

Atteinte unilatérale des ganglions cervicaux, de plus de 1.5 cm de diamètre, ferme.

Touche essentiellement les artères de moyen calibre avec un tropisme électif pour les artères coronaires (gravité de la maladie).

Les complications coronaires surviennent dans 15 à 25 % des cas, chez les enfants non traités.

Les premières formes décrites chez l'adulte ont été rapportées en 1977.

L'administration précoce d'immunoglobulines humaines par voie intraveineuse a transformé le pronostic en diminuant le risque d'anévrisme coronaire .

Effet souvent spectaculaire sur la fièvre et l'altération de l'état général.

Première cause de cardiopathie acquise de l'enfant.

Plus fréquente chez le garçon avec un sex ratio de 1.6/1

Tous les groupes ethniques et tous les âges pédiatriques (85 % des cas avant 5 ans)

Pathogénie

Élévation du taux plasmatique de cytokines tel que le $TNF\alpha$, les interleukines IL1-1, IL-6, IL-8, et activation de lymphocytes T, de monocytes, de macrophages et de cellules endothéliales. Production de NO et de VEGF augmentant la perméabilité vasculaire, et exprimant des molécules d'adhésion (ICAM-1 et VCAM-1, E-selectin, P-selectin, CD40): œdème et infiltration de cellules inflammatoires dans la paroi vasculaire .

Accumulation sous endothéliale de cellules mononuclées (lymphocytes T CD8+, monocytes et macrophages)

Inflammation Trans-murale après 8 jours lorsque les infiltrats en provenance de la lumière du vaisseau et de l'adventice se rejoignent au niveau de la media. Les plasmocytes à IgA oligoclonaux infiltrant également la media.

Destruction de la média conduisant à la formation d'un anévrisme par lyse de la matrice extracellulaire et de la limitante élastique interne (rôle des métalloprotéinases: MMP9 et MMP2, élastase et cytokines)

Remodelage du vaisseau avec une prolifération intimale de cellules musculaires lisses (stimulées par le VEGF) entraînant un épaississement de l'intima accompagné d'un amincissement et d'une fibrose de la media.

Etiologie

Le facteur déclencheur peut être infection bactérienne ou virale :

-Bactéries:

-Streptocoque pyogène, staphylocoque doré, mycoplasme, chlamydiae et un super antigène évoqué

Étude prospective multicentrique ne montre pas de différence de production de super antigène entre les patients ayant la maladie de Kawasaki ou d'autres syndromes fébriles

-Virus: Adénovirus, EBV, parvovirus, HSV, para-influenzae, VIH, rougeole, varicelle, Bocavirus , Antigène classique

Réponse immunitaire de type oligo-clonale.

Plasmocytes producteurs d'IgA oligo-clonaux dans les bronches et dans les tissus inflammatoires. Suggère une porte d'entrée respiratoire et un rôle primordial des plasmocytes.

Prédisposition génétique

Incidence est plus élevée au Japon ainsi que chez les enfants d'origine japonaise

Caractéristiques cliniques: critères majeurs :

La fièvre de plus de 5 jours et au moins 4 critères suivants :

- La conjonctivite bulbaire non purulente
- L'atteinte muqueuse : la pharyngite, la chéilite, la langue framboisée, la stomatite
- L'exanthème polymorphe du tronc

- L'atteinte des extrémités : un érythème des paumes des mains et/ou des plantes des pieds, l'œdème palmo-plantaire, la desquamation palmo-plantaire secondaire
- L'atteinte unilatérale des ganglions cervicaux, de plus de 1.5 cm de diamètre

Caractéristiques biologiques

- élévation de la vitesse de sédimentation (VS)
- élévation de la CRP et du fibrinogène
- hyperleucocytose (PNN et formes immatures)
- anémie, thrombocytose
- hypo-albuminémie, hyponatrémie,
- augmentation des transaminase et δ GT
- pyurie aseptique, protéinurie, hématurie
- hyperleucocytose du liquide synovial
- méningite lymphocytaire aseptique

Diagnostic différentiel

- Origine virale : Adénovirus, entérovirus, EBV, rougeole
- Autres : -Scarlatine -Syndrome d'épidermolyse staphylococcique -Syndrome du choc toxique -Adénopathie bactérienne -Hypersensibilité aux médicaments -Syndrome de Steven-Johnson - Polyarthrite juvénile -Leptospirose D

Bilan initial si suspicion de Kawasaki

- sanguin NFS, VS,
 - fibrinogène ionogramme avec albuminémie, transaminases, GGT, bilirubine CRP 2°)
 - bandelette urinaire +/- ECBU , ECG
 - échographie cardiaque
 - échographie abdominale
 - écho-doppler des vaisseaux du cou et des artères mésentériques Strepto-test
 - sérologies virales pour éliminer un diagnostic différentiel
- Cardiovasculaires : dilatation des artères coronaires, anévrysmes coronaires, infarctus, myocardite avec possible insuffisance cardiaque congestive, péricardite, épanchement péricardique, fuites valvulaires, troubles de conduction et troubles du rythme, anévrysmes des vaisseaux du cou, des artères rénales, spléniques, hépatiques, pancréatiques, génitales, gangrènes distales et pseudo-Raynaud.
- Digestifs : diarrhées, vomissements, douleurs abdominales, hydro-cholécystite, dysfonction hépatique
- Respiratoires : toux et rhinorrhée
- Neuro-méningés : troubles de la conscience avec irritabilité, apathie, état grognon, hypoacousie
- Articulaires : arthrite, arthralgies Autres : uvéite, érythème au niveau de la cicatrice de BCG, desquamation
- Albumine < ou égal 3g/dl Anémie pour l'âge Plaquettes $\geq$ à 450 000/ mm³ à J7 Globules blancs $\geq$ à 15 000 / mm³ ECBU $\geq$ à 10 globules blancs/ champ

Évolution

- 1°) La phase aiguë (J0-J10) : atteinte cardiaque rare
- 2°) La phase subaiguë (J10-J20) : diagnostic de complication coronaire
- 3°) La phase de convalescence (J20-J70) : constatation d'anévrysmes et de sténoses cicatricielles en cas de complication coronaire à la deuxième phase

Pronostic lié à la précocité du traitement

Le diagnostic doit être porté avant le 7ème jour afin de débiter précocement le traitement par les Ig en IV à fortes doses, seul traitement actuellement capable de diminuer la constitution d'anévrysmes .

Amélioration clinique rapide disparition de la fièvre et amélioration de l'état général dans les heures suivant les perfusions d'immunoglobulines intraveineuse- Ig IV

Traitement

L'administration précoce de fortes doses d'Ig IV qui vise à réduire les symptômes et complications résultants du processus inflammatoire aigu associé à la maladie (2g/kg en 8 à 12 heures, à posologie progressive)

En association à de l'acide acétylsalicylique (AAS) à fortes doses pour ses effets anti-inflammatoires et anti-thrombotiques (80 mg/kg/j en 4 fois), à la phase aiguë puis à dose anti-agrégante plaquettaire rapidement (50 mg avant 1 an, 100 mg après 1 an)

Mec action IgG La neutralisation par les Ig IV de la toxine responsable de la stimulation du système immunitaire

La neutralisation par les Ig IV des autoanticorps circulants

L'inhibition par les Ig IV de la prolifération des lymphocytes T activés

Des activités anti-inflammatoire et immuno-modulatrice propres aux Ig IV, indépendamment de leur capacité à neutraliser la toxine

– Corticoïdes

Échocardiographie quotidienne pendant la période inflammatoire

clinique • Si dilatation importante >6mm: – Héparine et aspirine

• Surveillance cardiologique

Complications

Disparition complète dans plus de 50% des cas même en cas d'anévrisme

Occlusion coronaire; sténoses localisées ou multiples parfois très tardives

Gravité des lésions tardives car multiples et chirurgie difficile

3.LES MALADIES DU COLAGENE

A.ARTHRITE JUVÉNILE IDIOPATHIQUE

L'arthrite juvénile idiopathique (AJI) est l'ensemble des atteintes inflammatoires articulaires sans cause reconnue, débutant avant l'âge de 16 ans et de durée supérieure à 6 semaines.

Ce terme rend compte de l'absence de mécanisme connu et sous-entend la nécessité d'exclure toutes les arthrites survenant dans le cadre de maladies définies, notamment celles d'origine infectieuse, inflammatoire, auto-immune et hémato-cancérologique.

ILAR 2001 définit six catégories différentes:

- forme systémique

- forme oligo-articulaire qui se décompose en deux sous-groupes (oligo-articulaire persistante ou extensive) en fonction de l'évolution après six mois,

- forme poly-articulaire avec facteur rhumatoïde, forme poly-articulaire sans facteur rhumatoïde,

- arthrite et enthésite,

- arthrite psoriasique

Le principe de cette classification repose sur la notion de catégories mutuellement exclusives, c'est-à-dire définies par des critères d'inclusion et d'exclusion.

Diagnostic Clinique

La FS-AJI survient préférentiellement entre l'âge de 1 et 5 ans ; elle s'observe rarement avant l'âge de 1 an et à l'adolescence. Le diagnostic de forme systémique d'arthrite juvénile idiopathique (maladie de Still) est un diagnostic d'élimination. Il nécessite la présence d'une fièvre quotidienne pendant au moins 15 jours ; typiquement, la courbe thermique prise est oscillante .

D'une ou plusieurs arthrites (qui peuvent cependant parfois n'apparaître qu'après plusieurs mois ou années). Souvent des arthralgies/myalgies sévères sont associées.

Et au moins de l'un des éléments suivants :

- Éruption cutanée : typiquement macules transitoires survenant lors des pics fébriles. Sa présence associée à celle d'arthrite (s) est particulièrement évocatrice du diagnostic. Un dermographisme ou un aspect d'urticaire sont plus rares.
- Hépatomégalie, splénomégalie et/ou adénopathie.
- Sérosites (péricardite, épanchement pleural, épanchement péritonéal).

Formes atypiques et/ou révélées par une complication

Certaines formes sont incomplètes ou atypiques : courbe thermique non typique, absence d'arthrite pendant plusieurs mois ou années, absence d'éruption maculeuse typique, éruption de type urticaire.

Ces formes doivent bénéficier d'une prise en charge similaire. Le diagnostic de FS-AJI ne pourra être affirmé que lors de l'apparition d'une véritable arthrite. En l'absence d'arthrite documentée, le diagnostic de FS-AJI sera considéré comme probable, mais non certain.

Certaines formes sont révélées par une complication : insuffisance cardiaque secondaire à une myocardite (rare), syndrome d'activation macrophagique (SAM). Ce syndrome résulte d'une réponse immune exagérée et mal contrôlée en particulier des lymphocytes T et des macrophages, engendrant une sécrétion accrue de cytokines pro inflammatoires. Il peut être primitif, ou secondaire, notamment au cours de certaines pathologies inflammatoires. Il nécessite une hospitalisation et un traitement urgent.

Le SAM est la première cause de mortalité aiguë au cours de la FS-AJI, résultant essentiellement d'hémorragies sévères. Il représente donc une urgence vitale nécessitant une corticothérapie immédiate. Le diagnostic doit être évoqué particulièrement devant l'association de signes cliniques, biologiques et/ou cytologiques :

- fièvre continue avec altération de l'état général pouvant être accompagnée d'hémorragies cutanéomuqueuses, d'une atteinte neurologique (troubles de conscience, convulsions), d'une hépatosplénomégalie, d'adénopathies et d'une éruption fixe.
- présence d'anomalies sur l'hélogramme (leucopénie, thrombopénie et/ou anémie), fibrinopénie ou absence d'augmentation du fibrinogène malgré un syndrome inflammatoire important, élévation du taux de triglycérides sanguins et de la ferritinémie.
- présence d'images d'hémo-phagocytose sur le myélogramme. Ces images ne sont cependant pas constantes et peuvent faire défaut surtout au début de la poussée du SAM. En fonction du contexte clinique, l'hémo-phagocytose peut être recherchée dans le LCR ou la biopsie hépatique dont l'indication est cependant très limitée du fait des troubles de l'hémostase.

AJI forme oligo-articulaire

Cette forme est définie par l'atteinte de quatre articulations ou moins pendant les six premiers mois d'évolution de la maladie. Selon la classification de l'ILAR, les enfants répondants à cette définition en seront exclus s'ils ont un psoriasis, des antécédents familiaux de psoriasis, une maladie associée à l'antigène HLA B27 chez un parent de premier degré, un FR positif ou si la maladie survient chez un garçon de plus de 6 ans.

Cette forme est probablement hétérogène et un sous type se distingue nettement : il s'agit d'une maladie qui n'a pas d'équivalent chez l'adulte et qui est caractérisée par une oligo-arthrite asymétrique débutant avant 6 ans, prédominant chez les filles et s'associant à la présence de FAN et un risque élevé d'iridocyclite (uvéite antérieure chronique non granulomateuse mettant en jeu le pronostic visuel). L'homogénéité de ce sous-groupe est soulignée par l'association fréquente à certains allèles HLA (HLA-A2, HLA-DRB1*11 et HLA-DRB1*08). L'oligo-arthrite prédomine aux membres inférieurs et dans 30 à 50% des cas, il s'agit d'une atteinte mono-articulaire. La VS et la CRP sont souvent normales ou modérément élevées. Les FAN sont positifs dans 70 à 80% des cas.

La classification ILAR distingue 2 sous-groupes:

- une forme oligo-articulaire persistante (qui reste confinée à 4 articulations touchées ou moins)
- une forme extensive où l'atteinte peut devenir poly-articulaire avec l'évolution (au-delà de 6 mois).

L'iridocyclite est un signe caractéristique de la forme oligo-articulaire et touche 30% des patients. Le début est insidieux et souvent asymptomatique ce qui la distingue de l'uvéite antérieure aiguë douloureuse observée dans la forme avec enthésite. Dans la majorité des cas, l'iridocyclite survient dans les 5 à 7 premières années d'évolution de la maladie souvent en même temps ou quelques temps après le début de l'arthrite et peut même précéder l'arthrite dans moins de 10% des cas. Son évolution se fait par poussées indépendantes de l'évolution de l'arthrite et ce sont les patients avec FAN qui sont les plus à risque de la développer.

La polyarthrite avec FR

Elle est définie par une arthrite de plus de cinq articulations évoluant plus de 6 mois avec présence de FR positifs à au moins 2 occasions à 3 mois d'intervalle, plus souvent observée chez les filles adolescentes.

La présentation typique est une polyarthrite symétrique atteignant les petites articulations des mains et pieds. Les grosses articulations peuvent également être touchées. Des nodules rhumatoïdes peuvent être présents aux sièges habituels dans un tiers des cas. Les atteintes extra-articulaires sévères sont très rares (insuffisance aortique).

Forme poly-articulaire sans FR

Cette forme est définie par une atteinte poly-articulaire durant plus de 6 mois sans FR. cette forme est vraisemblablement hétérogène regroupant au moins 3 différents sous types:

Forme arthrite et enthésite

Cette forme qui fait partie des spondyl-arthropathies touche les garçons de plus de six ans et est caractérisée par l'association d'une arthrite et d'une enthésite. La majorité des patients sont HLA B27 positifs. Les sites les plus touchés par l'enthésite sont l'insertion calcanéenne du tendon d'Achille, l'aponévrose plantaire et le tarse. Concernant l'atteinte articulaire, il s'agit souvent d'une oligo-arthrite asymétrique touchant souvent les membres inférieurs et pouvant toucher les hanches. Chez certains patients, les sacro-iliaques et le rachis sont touchés donnant un tableau typique de spondylarthrite ankylosante

Rhumatisme psoriasique

Cette forme est définie par la présence d'une arthrite et un psoriasis cutané typique ou s'il est absent par la présence d'au moins deux critères parmi : des antécédents de psoriasis dans la famille de premier degré, une dactylite ou une atteinte unguéale. Cette définition soulève cependant beaucoup de critiques car cette forme est vraisemblablement très hétérogène regroupant des spondyl-arthropathies, des formes oligo-articulaires avec FAN positifs et risque élevé d'iridocyclite et aussi des formes poly-articulaires FR négatives.

Diagnostic différentiel

Dans les formes incomplètes ou atypiques, les diagnostics différentiels à éliminer sont nombreux et dépendent de l'âge, de l'anamnèse personnelle et familiale et des signes cliniques et biologiques.

Les principaux **diagnostics différentiels** sont les suivants :

- Une infection bactérienne, virale ou parasitaire
- Une arthrite réactionnelle, un rhumatisme articulaire aigu
- Une affection maligne : leucémie aiguë, lymphome, neuroblastome
- Une maladie systémique : maladie de Kawasaki dans une forme incomplète (surtout avant l'âge de 2 ans), maladie inflammatoire chronique intestinale (MICI) en particulier une maladie de Crohn, plus rarement lupus érythémateux disséminé (surtout chez une

filles âgées de plus de 8 ans), dermatomyosite, péri-artérite noueuse, maladie de Takayasu, maladie de Castleman

- Un syndrome auto-inflammatoire d'origine génétique : syndrome TRAPS (TNF Receptor associated periodic syndrome), fièvre méditerranéenne familiale, déficit partiel en mévalonate kinase ou syndrome avec hyper IgD, syndrome de Muckle-Wells, syndrome CINCA (syndrome chronique inflammatoire neurologique cutané et articulaire), granulomatoses systémiques.
- Un syndrome d'activation macrophagique non lié à une FS-AJI, notamment déficits immunitaires héréditaires.
- Devant une fièvre prolongée, on évoque surtout une infection, une maladie systémique ou une néoplasie et devant une fièvre récurrente

Évaluation initiale

- L'évaluation initiale nécessite :
 - Un interrogatoire recherchant des antécédents familiaux de fièvre récurrente, de maladie auto-immune, une notion de griffure par un chat, d'ingestion de lait de chèvre (recherche de brucellose), de voyage récent à l'étranger et/ou en zone d'endémie (paludisme, leishmaniose, typhoïde, Lyme, etc.), une notion d'altération de l'état général, de douleurs osseuses, de douleurs ostéo-articulaires nocturnes, de sueurs, de changement de la croissance staturopondérale, une notion d'atteinte digestive, neurologique, cutanée (en dehors de l'éruption maculeuse évocatrice de FS-AJI), musculaire ou de tout autre organe.
 - Un examen clinique complet avec étude de la courbe de croissance staturo-pondérale.
 - La réalisation d'examens complémentaires.

Examens complémentaires indispensables :

- Hémogramme avec étude du frottis sanguin ;
- VS, CRP ;
- ASAT, ALAT ;
- Fibrinogène ;
- Ionogramme sanguin ;
- Créatininémie, protidémie ;
- Hémocultures ;
- Bandelette urinaire (dépistage protéinurie, hématurie) ;
- En fonction du contexte, sérologies virales (EBV, CMV, griffe du chat...) ;
- Échographie cardiaque.

Examens paracliniques

Dans les formes typiques on observe :

- une hyperleucocytose avec élévation des polynucléaires neutrophiles, une augmentation des plaquettes, une anémie inflammatoire, une élévation du fibrinogène, une vitesse de sédimentation accélérée et une CRP augmentée.
- l'échographie cardiaque peut montrer une péricardite et plus rarement une myocardite.

Dans une forme compliquée de SAM, on observe :

- une thrombopénie, une leucopénie et une fibrinopénie.
- une élévation des triglycérides sanguins, des transaminases, de la ferritinémie,
- une hyponatrémie et une hypo-protidémie.

Typiquement, le myélogramme montre la présence d'hémo-phagocytose.

Examens complémentaires recommandés dans les formes typiques et indispensables dans les formes atypiques:

Examens biologiques:

Ferritinémie dont l'élévation très marquée doit faire suspecter un SAM. LDH dont l'élévation franche devra faire évoquer le diagnostic de pathologie maligne ; mais en revanche, une élévation modérée peut être observée au cours d'une vraie FS-AJI.

Des autres examens sont recommandés pour diagnostic différentiel : catécholamines urinaires chez le jeune enfant, facteurs antinucléaires, surtout après l'âge de 8 ans, recherche d'anticorps antisaccharomyces cerevisiae (ASCA) pour éliminer une maladie inflammatoire intestinale MICI en cas de symptomatologie digestive, recherche d'anticorps associés à des vascularites ou des maladies auto-immunes en fonction du contexte. Myélogramme sera effectué en cas de douleurs osseuses, d'anomalies du frottis sanguin, d'un taux de leucocytes $< 8\,000/\text{mm}^3$ et/ou de plaquettes $< 250\,000/\text{mm}^3$.

Examens paracliniques :

- Imagerie :

- Radiographie pulmonaire.
- Radiographie et si possible échographie de l'articulation atteinte en cas d'atteinte monoarticulaire. Lorsque plusieurs articulations sont atteintes, l'indication de l'imagerie doit se discuter en fonction du contexte clinique avec un centre de référence ou de compétence en rhumatologie pédiatrique.
- Échographie abdominale, recherchant un épaississement des anses digestives en cas de douleurs abdominales, diarrhée et/ou infléchissement staturo-pondéral. à la recherche d'une MICI.
- Imagerie des articulations atteintes à discuter en concertation avec un centre de référence ou de compétence en fonction de la présentation clinique.

- Autres examens

- Examen ophtalmologique.

Traitement :

Traitements repose sur les anti-inflammatoires non stéroïdiens, la corticothérapie et, depuis quelques années, des biothérapies dont la plupart sont des antagonistes des cytokines de l'inflammation telles que le TNF alpha et les interleukines 1 et 6, en fonction de la gravité de la maladie. Un traitement par Salazopyrine ou sels d'or est formellement contre-indiqué car il peut induire un SAM

Les AINS sont indiqués en première intention, en l'absence de contre-indication et de critères de gravité. On propose un essai de 1 à 4 semaines pour évaluer l'amélioration des manifestations systémiques, de la fièvre et des douleurs. L'effet anti-inflammatoire sur les arthrites est moins marqué. Lorsque l'enfant est traité à domicile par AINS seuls, sa famille doit être en mesure de pouvoir joindre un médecin en urgence. Les AINS utilisés de préférence dans les FS-AJI pour leur efficacité à supprimer les signes systémiques.

La molécule la plus efficace chez la plupart des patients est l'indométacine (avis d'expert) à la dose quotidienne de 3 mg/kg en 2 ou 3 prises (hors AMM avant l'âge de 15 ans). Cependant, l'utilisation de ce traitement chez l'enfant jeune nécessite une concertation avec un pédiatre expert de la maladie. Certains patients ont des manifestations d'intolérance précoce à type de céphalées, irritabilité et sensations vertigineuses. Si l'enfant reste très algique, l'addition de paracétamol de façon intermittente (10- 15 mg/kg/dose) peut être considérée.

La prise d'AINS nécessite une surveillance étroite des éventuels effets indésirables cliniques et biologiques :

- Toxicité digestive : douleurs abdominales, anorexie, diarrhée, saignement occulte, nécessitant un traitement par gastroprotecteurs et un traitement martial en cas d'anémie ferriprive, céphalées, changement de comportement, troubles de sommeil, troubles cognitifs nécessitant un changement d'AINS ou une réduction de la dose.

- Toxicité hépatique (élévation des transaminases) nécessitant la réduction de la dose ou l'arrêt temporaire du traitement si les taux des transaminases dépassent deux fois la limite normale supérieure.

- Toxicité rénale (insuffisance rénale réversible, nécrose papillaire, néphrite interstitielle, dysfonctionnement tubulaire) nécessitant l'arrêt du traitement.

- Toxicité hématologique (rarement agranulocytose, leucopénie, aplasie médullaire, thrombocytopénie). Survenue d'un syndrome d'activation macrophagique nécessitant une prise en charge en urgence. En cas de rémission sous traitement pendant 4-6 mois, les AINS sont diminués progressivement en quelques mois en fonction de l'évolution clinique jusqu'à un arrêt éventuel.

Glucocorticoïdes

La corticothérapie par voie générale est indiquée, après avis spécialisé, pour le traitement des manifestations systémiques (extra-articulaires) dans les cas suivants (avis d'expert):

Toxicité hépatique (élévation des transaminases) nécessitant la réduction de la dose ou l'arrêt temporaire du traitement par AINS si les taux des transaminases dépassent deux fois la limite normale supérieure.

Efficacité insuffisante des AINS. En cas d'efficacité partielle et de bonne tolérance d'un AINS, l'association AINS-corticoïde est à recommander pour permettre dans certains cas le recours à une corticothérapie générale à doses plus faibles. Une attention particulière doit être portée à la tolérance digestive d'une telle association. Les parents doivent être informés des symptômes évocateurs de mauvaise tolérance : douleurs abdominales, hémorragie digestive.

Intolérance aux AINS :

Présence de signes de sévérité : altération de l'état général importante, perte de poids, toxicité systémique, anémie sévère, sérosité symptomatique significative.

-Syndrome d'activation macrophagique

La corticothérapie générale par voie orale est administrée initialement en 2 prises à une dose de 1 ou 2 mg/kg/jour (maximum 60 mg/jour) de prednisone ou équivalent puis en une prise matinale (avis d'expert). L'intérêt des bolus de corticoïdes (méthylprednisolone 15-30 mg/kg) en phase aiguë reste discuté. Les bolus ne se conçoivent qu'après avis spécialisé et sont réservés à des manifestations très sévères ou menaçantes.

Si la maladie est contrôlée, la dose de corticoïdes est progressivement diminuée en quelques mois en fonction de l'évolution des manifestations systémiques cliniques et biologiques.

La prise de corticoïdes par voie générale nécessite une prévention et une détection des effets secondaires :

- Endocriniens : retard de croissance, syndrome cushing (prise de poids, vergetures), hypertension artérielle, insuffisance surrénalienne, diabète.
- Musculo-squelettiques : amyotrophie, ostéopénie, nécrose aseptique osseuse.
- Gastro-intestinaux : douleurs abdominales, pancréatite.
- Ophtalmologiques : cataracte, glaucome.
- Neurologiques : troubles de l'humeur, du sommeil, du comportement ; psychose.
- Immunitaire : diminution de la résistance aux infections. Dermatologique : cicatrisation retardée, mycoses

Traitement de fond

Les traitements de fond classiques tels que le méthotrexate et les anti-TNFalpha sont recommandés dans l'AJI à évolution poly-articulaire sans signes systémiques.

Leur utilisation dans la FS-AJI est possible dans les formes d'évolution polyarticulaire et peu inflammatoires. Même dans ces formes, ils semblent moins fréquemment efficaces que les antagonistes de l'IL1 et de l'IL6 et leur effet est souvent partiel, même en association (méthotrexate + anti-TNF-alpha)

A. LUPUS ERYTHEMATEUX SYSTEMIQUE

Le LES est une maladie auto-immune susceptible d'entraîner l'atteinte d'organes variés, spécialement la peau, les articulations, le système hématopoïétique et les reins. Le LES est une maladie chronique ce qui signifie qu'elle peut durer longtemps.

Le nom de lupus érythémateux systémique est apparu au début du 20^{ème} siècle.

Le mot lupus vient du mot latin loup en raison de l'aspect caractéristique de l'atteinte cutanée du visage avec une plaque rouge en forme du masque qui s'appelle « loup ». Érythémateux signifie rouge en grec et traduit donc la couleur rouge de cette éruption cutanée.

Le LES est une maladie rare qui atteint 5 enfants par million par an (ou bien 1 enfant sur 200000). Son début est rare avant l'âge de 5 ans et peu habituel avant l'adolescence. Les femmes (15 à 45 ans) sont le plus souvent atteintes. Chez les plus jeunes enfants avant la puberté, la proportion d'hommes atteints est plus élevée. Le LES se rencontre dans toutes les régions du monde. Cette maladie semble plus fréquente chez les enfants originaires d'Afrique, d'Amérique du Nord et du Sud, d'Asie.

Le lupus érythémateux

Incidence variable de 2,2 à 21,9 par 100 000 habitants selon race et région du globe

Les facteurs de risque sont: hormonaux, environnementaux (UV), viraux (EBV), stress psychologique. La cause exacte du LES n'est pas connue. On sait qu'il s'agit d'une maladie auto-immune, dans laquelle le système immunitaire perd ses propriétés, celles qui font la différence entre les organes de la personne et des substances étrangères à celle-ci.

Inflammation signifie qu'il existe une rougeur, une chaleur et parfois une douleur. Si ces signes d'inflammation persistent longtemps, comme cela peut se voir dans le LES, ils peuvent entraîner une destruction des tissus et l'altération des fonctions rénales. C'est pour cela que le traitement du LES a pour but de diminuer l'inflammation.

De multiples facteurs génétiques associés à des facteurs environnementaux sont présumés être responsables de la réponse immunitaire anormale.

Il est bien connu que le LES peut-être déclenché par un grand nombre de facteurs, incluant des facteurs hormonaux à la puberté et des facteurs environnementaux tels que l'exposition au soleil, certaines infections virales et certains médicaments.

Le diagnostic de LES est porté devant l'association de plusieurs symptômes (comme la douleur), signes (comme la fièvre) et certains examens complémentaires, après que d'autres maladies aient été éliminées.

Pour aider à distinguer le LES d'autres maladies, les médecins du Collège Américain de Rhumatologie (American College of Rheumatology ou ACR) ont établi une liste de 11 signes qui, lorsque au moins 4 d'entre eux sont présents suggèrent le diagnostic de LES.

Critères de classification ACR

1) Une éruption en ailes de papillon

2) Photosensibilité

3) Le lupus discoïde

4) Les ulcérations muqueuses : ce sont de petites ulcérations qui peuvent survenir dans la bouche (« aphtes ») ou le nez

5). Les arthrites non-erosive : la majorité des enfants avec un LES. Elles sont responsables de douleurs et de gonflements des articulations des mains, poignets, coudes, genoux ou autres articulations des bras et des jambes. Ces douleurs peuvent être migratrices, ce qui signifie qu'elles peuvent bouger d'une articulation à une autre, et peuvent toucher une même articulation de façon bilatérale. Les arthrites du LES n'entraînent en général pas de destruction articulaire.

6). Un épanchement pleural ou péricardite

7). Néphropathie : est présente chez presque tous les enfants avec un LES et entraîne une atteinte qui peut être de gravité variable, avec protéinurie > 0.5 g/jour, cylindrurie

8). Ebcefalopathie : inclut des cephalées, parfois des convulsions et des manifestations neuropsychiatriques telles que des difficultés de concentration, de mémorisation, des modifications de l'humeur, un syndrome dépressif et rarement la survenue de psychoses (atteinte mentale sévère avec atteinte de la pensée et des sentiments).

9). Une atteinte des cellules du sang : qui est causée par des auto-anticorps qui attaquent celles-ci. La destruction des globules rouges est appelée hémolyse et peut se traduire par une anémie hémolytique. La destruction peut être lente ou très sévère, nécessitant un traitement urgent. Une diminution du taux de globules blancs ou leucopénie est constante au cours du LES. Une diminution du taux de plaquettes est appelée thrombocytopénie et peut entraîner des saignements faciles de la peau ou des hémorragies du tube digestif, une hémorragie urinaire, de l'utérus ou parfois du cerveau.

10). Les anomalies immunologiques : se traduisent par la présence dans le sang d'auto-anticorps qui permettent de penser au diagnostic de LES : a). Les anticorps anti-DNA natifs sont des auto-anticorps dirigés directement contre le matériel génétique des cellules. Ils sont retrouvés essentiellement au cours du LES. Cette recherche doit être répétée souvent parce que l'augmentation du taux de ces anticorps s'observe au cours des poussées de la maladie, et cet examen peut aider le médecin à apprécier le degré d'activité du LES. b). Les anticorps anti-Sm dont le nom vient des initiales du premier patient dans lequel ils ont été retrouvés (son nom était Smith). Ces auto-anticorps sont trouvés exclusivement dans le LES et aident à confirmer le diagnostic lorsqu'ils sont présents. c). La présence d'anticorps anti-phospholipides

11). Présence de facteurs antinucléaires (FAN) : sont des auto-anticorps dirigés contre le noyau des cellules. Ils sont présents dans le sang de presque tous les patients ayant un LES. Cependant la présence de FAN n'est pas une preuve de LES car elle peut se retrouver dans de nombreuses autres maladies et est présente chez environ 5% des enfants non malades.

Examens biologiques

Les examens de routine : qui indiquent la présence ou non d'une maladie active avec une atteinte d'organes multiple :

- la vitesse de sédimentation (VS) et la C-Réactive Protéine (CRP) sont toutes deux élevées dans des maladies inflammatoires. La CRP peut être normale dans le LES alors que la VS est élevée. Une élévation de la CRP peut signifier qu'il y a une infection surajoutée.
- une Numération Formule Sanguine qui peut mettre en évidence une anémie, une baisse des plaquettes et des globules blancs.
- l'électrophorèse des protides sanguins qui peut montrer une élévation des gammaglobulines (augmentées dans l'inflammation), une diminution de l'albumine (atteinte rénale).
- des examens chimiques habituels peuvent montrer une atteinte rénale (élévation du taux d'urée, de créatinine, modification des concentrations d'électrolytes), anomalies des enzymes hépatiques, augmentation des enzymes musculaires en cas d'atteinte musculaire.
- l'analyse des urines est très importante au moment du diagnostic du LES et pendant le suivi pour rechercher une atteinte rénale. Ils sont effectués à intervalle régulier même lorsque la maladie semble en rémission. L'analyse des urines peut montrer des signes d'atteinte rénale comme la présence de globules rouges ou d'une quantité excessive de protéines. Parfois, on peut demander aux enfants de recueillir leurs urines de 24h. De cette façon, une atteinte précoce du rein peut être découverte.

Les anticorps antinucléaires -ont plusieurs patterns, sont retrouvés chez 95 à 98 % des patients, sont présents jusqu'à 10 ans avant le diagnostic de lupus :

- Anti-Sm, anti SSA (anti-Ro),
- anti SSB (anti-La),
- anti ribosome,
- anti RNP (connectivites mixtes),
- anti ds -DNA

- Anti-phospholipide, anticoagulant lupique, Ac anti cardiolipine, anti- β 2GP1
- Complément bas : C3, C4, CH50. Certains composants de système du complément (C3 et C4) peuvent être consommés dans des réactions immunitaires et des niveaux bas de ces protéines traduisent la présence d'une maladie active notamment rénale.
- Coombs direct positif en l'absence d'anémie hémolytique auto immune

De nombreux autres examens sont maintenant disponibles pour apprécier les différentes atteintes d'organes. Une biopsie rénale est souvent effectuée. Elle donne des informations sur le type et la sévérité des lésions rénales et permet de choisir le traitement le plus adapté. Une biopsie cutanée peut parfois aider à faire le diagnostic de vascularite, de lupus discoïde ou d'autres lésions cutanées. Les autres examens incluent une radiographie thoracique (pour le cœur et les poumons), un ECG et une échocardiographie, des explorations fonctionnelles respiratoires pour les poumons, un électroencéphalogramme (EEG), un examen par résonance magnétique nucléaire (RMN) ou autre scanner pour le cerveau et éventuellement d'autres biopsies.

Traitement

Traitement igieno-dietetique

-Repos, protection UV, éviter les contraceptives(adoléscentes)

Traitement médicamenteux

Le contrôle initial de la maladie ne peut être obtenu habituellement sans corticoïdes pendant une période de plusieurs semaines ou mois et la plupart des enfants ont besoin de ce traitement pendant plusieurs années. La dose initiale des corticoïdes en mode d'administration dépend de la sévérité de la maladie et de l'organe atteint. Les fortes doses par voie orale ou intraveineuse sont habituellement nécessaires pour le traitement des anémies hémolytiques sévères, des atteintes du système nerveux central et des atteintes rénales les plus sévères. L'efficacité du traitement est obtenue en général en quelques jours. Après que les manifestations initiales de la maladie aient été contrôlées, les corticoïdes sont diminués à la plus petite dose possible pour permettre de maintenir une rémission. La diminution de la corticothérapie doit être très progressive avec des surveillances fréquentes de l'examen clinique et des examens de laboratoire.

Les adolescentes peuvent être tentées d'arrêter la corticothérapie, de diminuer ou d'augmenter leurs doses ; peut-être car elles veulent diminuer les effets secondaires néfastes ou peut-être parce qu'elles se sentent mieux ou moins bien. Il est important que les enfants et leurs parents comprennent combien les corticoïdes sont efficaces et combien leur arrêt ou la modification du traitement sans avis médical est dangereux.

Quand le traitement est commencé, l'organisme répond en arrêtant sa propre production de cortisone et les glandes surrénales qui le produisent sont mises au repos. Si les corticoïdes sont utilisés pendant une longue période et arrêtés brutalement, l'organisme peut être incapable de produire assez de cortisone quelques temps. Il en résulte une insuffisance surrénale pouvant entraîner des complications mortelles. Par ailleurs, une diminution trop rapide des corticoïdes peut causer une poussée de la maladie.

- les glucocorticoïdes : Prednisone ou la Prednisolone sont utilisés pour réduire l'inflammation et supprimer l'activité du système immunitaire. Ils représentent l'agent thérapeutique utile dans le LES.

- les antipaludéens de synthèse : tels que hydroxycloquine sont couramment utilisés pour traiter les atteintes cutanées telles qu'une photosensibilité, un lupus discoïde ou un lupus subaigu. L'efficacité de cette drogue peut se manifester après plusieurs mois

- les immunosuppresseurs : tels que Azathioprine et Cyclophosphamide agissent différemment de la corticothérapie. Ils suppriment l'inflammation et entraînent une diminution de la réponse immune.

Les traitements peuvent être utilisés quand les corticoïdes seuls ne sont pas suffisants pour contrôler le LES, quand les corticoïdes entraînent des effets secondaires trop importants ou quand on pense que la combinaison des médicaments peut être plus bénéfique que la corticothérapie seule. Les immunosuppresseurs ne remplacent pas les corticoïdes. Les bolus intraveineux de cyclophosphamide sont utilisés chez les enfants ayant une atteinte rénale sévère, ainsi que dans certains autres atteintes graves. Dans ce type de traitement, une dose importante de cyclophosphamide est donnée par voie veineuse (environ 10 à 15 fois plus que les médicaments par voie orale).

- Les agents biologiques : incluent des agents qui bloquent l'introduction d'auto-anticorps ou l'effet d'une molécule spécifique. Leur utilisation dans le LES est encore expérimentale et ils ne sont administrés que dans les protocoles de recherche.

Immunosuppresseurs :

- Azathioprine : 2 à 2,5mg/kg/j – agent d'épargne stéroïdien dans les formes faibles à modérées – maintenance après le cyclophosphamide dans les formes sévères

Effets secondaires : troubles digestifs, atteinte médullaire (voire pancytopénie si déficit en thiopurine méthyltransférase) , pancréatite, cancers

- Mycophénolate mofétil : 1 à 3 g/j en deux doses

Aussi efficace que le cyclophosphamide en induction et que l'azathioprine en maintenance dans la néphrite lupique

Alternative probable à l'azathioprine pour le lupus non rénal

Effets secondaires : troubles digestifs, altération de l'hémogramme, tératogène

- Méthotrexate : 5 à 25 mg/semaine

Dans les formes cutané-articulaires à titre d'épargne stéroïdienne

Effets secondaires : toxicité hématologique et hépatique – réduction de dose si altération fonctionnelle rénale, tératogène mais délai avant conception court.

- Léflunomide : 10 à 20 (voire 40) mg/j

Dans les formes légères à modérées de lupus

Effets secondaires : troubles digestifs, HTA, hépatotoxicité, tératogène

- Cyclophosphamide pour les formes sévères

600 à 1 g/m² mensuellement pendant 6 mois – protocole NYH

500 mg dose totale toutes les deux semaines - 6 cures (protocole EuroLupus pour la néphrite lupique)+ bolus de stéroïdes

Relais par azathioprine ou mycophénolate mofétil

Effets secondaires : infections, hématotoxicité, stérilité, cystite hémorragique

- Autres : tacrolimus , ciclosporine , immunoglobulines, plasmaphérèse, greffe de moëlle

C.DERMATOMYOSITE (POLYMYOSITE)

Définition- C'est une maladie auto-immune du collagène qui se localise dans les muscles et à la peau.

Dans la DMJ, l'inflammation est localisée au niveau de petits vaisseaux dans les muscles (myosite) et de la peau (dermatite). Ceci entraîne des manifestations caractéristiques que sont la faiblesse musculaire et la douleur, surtout au niveau des muscles situés au niveau des hanches et des épaules et des éruptions cutanées sur le visage, les paupières, les articulations des doigts, les genoux et les coudes. Cette maladie existe chez l'enfant et chez l'adulte. Si les signes commencent à l'âge de 16 ans, il s'agit de la forme juvénile.

C'est une affection rare souvent associée à une autre collagénose, à une vascularite ou à un cancer, en particulier bronchique ou digestif (syndrome paranéoplasique).

Dermatomyosite juvénile

La dermatomyosite juvénile (DMJ) est une maladie assez rare chez les enfants. Elle est estimée à environ 4 enfants pour 100000. Les filles sont 2 fois plus atteintes que les garçons. Généralement, les premiers symptômes surviennent entre l'âge de 4 et 10 ans. Comme dans la plupart des maladies auto-immunes, la cause exacte de la DMJ n'est pas connue.

L'origine est sans doute multifactorielle, ce qui indique qu'il y a vraisemblablement une combinaison entre un terrain génétique et des facteurs d'environnement qui prédisposent à une augmentation du risque de survenue d'une DMJ. Donc, la DMJ n'est pas une maladie héréditaire. Ce que l'on a pu observer, c'est une fréquence un peu plus élevée d'autres maladies auto-immunes dans les familles des enfants qui souffrent de DMJ.

De très nombreux facteurs d'environnement ont été cherchés. Il est possible que des germes ou virus encore complètement inconnus entraînent une réponse anormale et favorise la DMJ. Mais jusqu'à présent, malgré toutes les recherches, il n'y a aucune cause reconnue. Pour cette raison, il n'y a aucun moyen de prévenir la survenue de cette maladie.

Une fatigue importante avec une limitation progressive de l'activité physique et de la mobilité sont les symptômes les plus fréquents au début. Ils sont dus à une faiblesse musculaire due à l'inflammation du muscle. Parfois, une douleur musculaire et une douleur articulaire sont des symptômes importants au début. Chez certains enfants, une inflammation des articulations peut être présente.

Les éruptions caractéristiques peuvent soit précéder soit suivre l'atteinte musculaire. Il s'agit d'une éruption souvent squameuse (« qui pèle ») située au niveau des articulations surtout les articulations des doigts des mains, mais aussi au niveau des genoux, des coudes et des chevilles. Au niveau des doigts, ces éruptions sont appelées parfois des nodules de Gottron.

Sur le visage, il y a une rougeur avec un gonflement en particulier au niveau des yeux (érythème périorbitaire) et sur les joues (éruption malaire). La coloration de cette éruption au niveau des paupières supérieures est parfois violacée et est appelée érythème « héliotrope ». L'éruption au niveau du visage peut s'aggraver à l'exposition au soleil.

Les groupes musculaires les plus touchés se trouvent au niveau du tronc, du cou et des racines des membres. La conséquence en est que l'enfant a de grandes difficultés pour marcher et que les petits enfants demandent souvent à être pris dans les bras. La montée des escaliers, sortir du lit, peut devenir un problème. Les muscles peuvent être contracturés avec des rétractions tendineuses qui peuvent entraîner des difficultés fonctionnelles. Après un certain temps, des dépôts de calcium peuvent apparaître sous la peau. Ces dépôts peuvent être sentis et parfois ils peuvent s'ulcérer donnant issue à un liquide blanchâtre =calcinose.

Le diagnostic de DMJ est surtout clinique basé sur la présence d'une faiblesse musculaire et de l'éruption cutanée. Des tests de laboratoire confirment le diagnostic.

Au début, d'autres diagnostics peuvent être discutés comme le lupus érythémateux systémique, l'arthrite juvénile idiopathique, des vascularites ou même une maladie congénitale du muscle. En fait, ces maladies sont cliniquement très différentes et les tests de laboratoire sont également différents.

La gravité de l'atteinte musculaire est évaluée par l'électromyogramme. Des anomalies des petits vaisseaux au niveau de doigts peuvent être examinées par une capillaroscopie.

Les enzymes musculaires sont testées régulièrement. D'autres tests peuvent être faits, qui sont parfois positifs dans cette maladie : la recherche d'anticorps antinucléaires en particulier. Ces analyses sont régulièrement répétées au cours de l'évolution.

- L'électromyogramme- cet examen est rarement nécessaire dans les maladies typiques.
- L'inflammation musculaire peut également être observée en faisant une IRM musculaire.

- La biopsie musculaire est un test important pour confirmer le diagnostic et de plus, ce prélèvement peut être conservé pour faire des recherches futures afin de mieux comprendre la maladie.

D'autres tests peuvent être réalisés pour rechercher une atteinte des organes profonds : électrocardiogramme, échographie cardiaque, radiographie pulmonaire, parfois scanner thoracique et épreuves fonctionnelles respiratoires, étude de la déglutition pour rechercher une anomalie à la déglutition des liquides et des aliments par l'œsophage.

Les corticoïdes sont la base du traitement car ils contrôlent souvent très bien l'inflammation

D'autres médicaments peuvent être associés comme le METHOTREXATE ou la CICLOSPORINE qui peut aider à maintenir une rémission et réduire la dose des corticoïdes.

Immunoglobulines intra veineuses.